

★★★
26



가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설 기준으로 옳은 것은?

- ① 지선의 안전율은 1.2 이상일 것
- ② 소선 최소 5가닥 이상의 연선일 것
- ③ 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 5[m] 이상으로 할 것
- ④ 지중 부분 및 지표상 60[cm]까지의 부분은 철봉 등 부식하기 어려운 재료를 사용할 것

☞해설 지선의 시설

- 지선 안전율 : 2.5 이상일 것(단, 목주, A종 지지물은 1.5 이상일 것)
- 최저 허용 인장 하중 : 4.31[kN] 이상일 것
- 소선은 2.6[mm] 이상 금속선일 것(단, 인장강도 0.68[kN/mm²] 이상인 경우는 2[mm] 이상도 가능)
- 소선은 3조 이상의 연선일 것
- 지중 및 지표상 30[cm] 부분까지는 아연 도금 강봉(지선 로트) 등을 사용할 것
- 도로 횡단의 경우 지표상 5[m] 이상일 것

★★★

27



변압기 1차 전압 6,000[V], 2차 전압 200[V], 주파수 60[Hz]의 변압기가 있다. 이 변압기의 권수비는?

- ① 30 ② 40
- ③ 50 ④ 60

☞해설 변압기 권수비

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{6,000}{200} = 30$$

★★★
28

비례 추이를 이용하여 속도 제어가 되는 전동기는?

- ① 동기 전동기
- ② 농형 유도 전동기
- ③ 직류 분권 전동기
- ④ 3상 권선형 유도 전동기

☞해설

3상 권선형 유도 전동기는 비례 추이를 이용하여 2차 저항을 조정함으로써 최대 토크는 변하지 않는 상태에서 속도 조절이 가능한 전동기이다.

★★★
29

콘덴서의 정전 용량을 크게 하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 극판의 간격을 좁게 한다.
- ② 극판의 면적을 작게 한다.
- ③ 극판의 면적을 넓게 한다.
- ④ 극판 사이에 비유전율이 큰 유전체를 삽입한다.

☞해설

콘덴서의 정전 용량 $C = \frac{\epsilon A}{d} [F]$ 이므로 극판의 면적 $A[m]$ 에 비례하고, 극판의 간격 $d[m]$ 에 반비례한다.

★★★
30



공기 중에서 자속 밀도 2[Wb/m²]의 평등 자장 속에 길이 60[cm]의 직선 도선을 자장의 방향과 30° 각으로 놓고 여기에 5[A]의 전류를 흐르게 하면 이 도선이 받는 힘은 몇 [N]인가?

- ① 3 ② 5
- ③ 6 ④ 2

☞해설

전자력의 세기

$$\begin{aligned} F &= IB l \sin \theta \\ &= 5 \times 2 \times 0.6 \times \sin 30^\circ \\ &= 3[N] \end{aligned}$$

★★★
31



동기 전동기의 특징으로 틀린 것은?

- ① 별도의 기동기가 없으므로 가격이 저렴하다.
- ② 동기 속도로 운전할 수 있다.
- ③ 역률을 조정할 수 있다.
- ④ 난조가 발생하기 쉽다.

☞해설

동기 전동기는 별도의 기동기(자기 기동법, 유도 전동기법)가 필요하므로 가격이 비싸다.